

Analyse de l'accessibilité bas carbone des habitants aux centralités

Métropole Rouen Normandie - Impact du SERM

Document de cadrage - Phase 1 du plan de formation géospatiale analytique

Question analytique

« Pour chaque lieu d'habitation, quel est le meilleur niveau de desserte en transport en commun structurant atteignable en moins de 15 minutes à pied ou à vélo, et quelle part de la population voit ce niveau s'élever avec le réseau cible SERM ? »

Pour chaque lieu d'habitation, l'analyse établit le meilleur niveau de desserte en transport en commun structurant atteignable à pied ou à vélo sous le seuil de temps retenu. L'indicateur n'est pas l'accès binaire à un arrêt quelconque car saturé à l'échelle métropolitaine, où quasiment tous les habitants sont à moins de 15 minutes d'un arrêt, mais le niveau de service réellement mobilisable, ce qui restitue la variance utile à la lecture territoriale et à la mesure de l'effet du SERM.

Les niveaux de desserte sont ordonnés par portée structurante croissante :

aucun < bus < TEOR < métro < car express < train

Cet ordre traduit la portée structurante régionale de la desserte, et non sa seule capacité locale : le car express, maillon du SERM, est placé au-dessus des modes urbains (métro, TEOR), juste sous le train. Le bac, structurant uniquement sur son corridor et marginal en population desservie, est exclu de la hiérarchie. La comparaison avant / après mesure alors le nombre d'habitants dont le meilleur niveau atteignable s'élève d'au moins un cran avec le réseau cible SERM.

Le projet s'inscrit en cohérence avec le Plan de Mobilité (PDM) de la Métropole Rouen Normandie et avec le réseau cible du futur Service Express Régional Métropolitain (SERM). La préfiguration du SERM, confiée à la Société des Grands Projets, a été engagée en septembre 2024. À la date de l'analyse (2026), le projet est en phase de préfiguration : le réseau cible (volet ferroviaire et car express) est défini dans les documents techniques publics, dont la délibération du Conseil métropolitain du 15 décembre 2025, mais son phasage opérationnel et son calendrier de mise en service ne sont pas arrêtés. L'analyse retient donc le réseau cible complet comme terme de comparaison, et non un état daté de l'offre.

Objet, destinataires et décisions éclairées

Objet, destinataires et décisions éclairées

Commanditaire-type et bénéficiaires : autorité organisatrice de la mobilité (Métropole Rouen Normandie), aménageurs et urbanistes, observatoire de la mobilité (AURBSE / OMMeR).

L'analyse n'est pas une fin en soi : elle vise à supporter trois décisions.

- Priorisation du rabattement vers les futures haltes SERM (modes actifs, car express, stationnement vélo) :
« où l'effort d'accès produit-il le plus d'effets sur la population atteinte ? »
- Identification des secteurs habités en déficit d'accès malgré le réseau cible SERM :
« où subsistent les arbitrages d'aménagement et de desserte ? »
- Objectivation de l'équité territoriale d'accès au réseau structurant, par type de centralité.

User stories

Paramètres de l'utilisateur

L'utilisateur peut choisir les paramètres suivants :

Paramètre	Options disponibles
Mode de déplacement	À pied - À vélo
Niveau de desserte	aucun < bus < TEOR < métro < car express < train
Horizon temporel	Situation actuelle - réseau cible SERM - Différence entre les deux états
Seuil de temps	5 · 10 · 15 minutes (gradient)

Visualisations produites

Pour chaque combinaison de paramètres, l'analyse produit :

- Les isochrones de temps de parcours en routage réel
- Le nombre et le pourcentage d'habitants concernés par tranche de 5 minutes
- La médiane des temps de parcours par centralité
- La répartition des temps de parcours par type de centralité (métropolitaine, structurante, ..., de proximité, centre-bourg)
- Le meilleur niveau de desserte atteignable par carreau, et la vue différentielle : nombre et part d'habitants gagnant au moins un niveau de desserte avec le réseau cible SERM

Lecture décisionnelle attendue : « prioriser [aménagement] sur [secteur], qui ramène le plus d'habitants aujourd'hui mal desservis sous le seuil des 15 min, au meilleur rapport coût / population atteinte. » (à instancier en fin d'analyse)

Données

Données d'entrée

Population et lieu d'habitation

- Lieux d'habitation actuels avec nombre d'habitants
- Lieux d'habitation futurs : données programmatiques disponibles

Réseaux viaires

- Voiries piétonnes et cyclables : OpenStreetMap

Périmètres d'analyse : offre et demande

L'analyse distingue deux périmètres.

Le périmètre offre (réseaux viaires et arrêts) couvre la MRN augmentée d'un tampon, afin de capter les arrêts situés hors MRN mais plus proches d'un habitant qu'un arrêt interne : +3 750 m pour les arrêts (distance parcourue en 15 min à vélo) et +5 000 m pour les graphes viaires, marge supplémentaire évitant de tronquer les isochrones des arrêts proches du bord du tampon.

Le périmètre demande (population Filosofi) reste circonscrit à la MRN stricte.

Réseaux de transport - situation actuelle

- Gares et haltes ferroviaires du réseau TER Normandie
- Arrêts de métro

- Arrêts TEOR
- Arrêts de bus

Réseaux de transport - réseau cible SERM

- Gares et haltes ferroviaires projetées
- Arrêt de car express
- Extensions du réseau TEOR (nouveaux arrêts structurants). Les extensions du réseau cyclable ne sont pas modélisées en Phase 1 : le graphe viaire est maintenu constant entre les deux états (cf. Précision)
- Note : les coordonnées des haltes SERM seront géolocalisées manuellement depuis les documents techniques publics, en l'absence de couche SIG officielle à ce stade

Armature urbaine

- Centralités de l'armature urbaine identifiées dans le PAS (carte n°4)

Constantes

Constante	Valeur de référence
Vitesse à pied	5 km/h (référence Cerema / INSEE)
Vitesse à vélo	15 km/h (cycliste ordinaire en milieu urbain)
Seuils d'accessibilité	5 / 10 / 15 minutes (gradient) ; 15 min = référence dossier SERM Rouen
Pas des tranches	5 minutes

Traitements

- Calcul des isochrones par routage réel (OSMnx) depuis chaque arrêt de transport en commun
- Jointure spatiale logements ↔ isochrones (GeoPandas / PostGIS ST_Within si passage en base)
- Agrégation des populations par tranche de temps et par type de centralité
- Calcul des indicateurs statistiques (médiane, distribution, pourcentages)
- Comparaison avant / après SERM par différence de population accessible

Visualisation

- Carte interactive Folium : isochrones superposées à la couche des centralités
- Histogrammes de distribution des temps de parcours par tranche de 5 mn
- Tableau de synthèse : nombre et % d'habitants par tranche et par type de réseau
- Vue différentielle situation actuelle / réseau cible SERM

Horizons temporels analysés

Horizon	Périmètre
Situation actuelle	Réseaux TC en service en 2026
Réseau cible SERM	Ajout des gares et haltes ferroviaires et des arrêts de car express du réseau cible (volet ferroviaire post-LNPN), ainsi que des nouveaux arrêts TEOR, géolocalisés depuis les documents techniques publics (délibération du 15/12/2025, schémas de préfiguration). Réseau viaire et population maintenus à l'identique entre les deux états.
Phasage / horizons datés	Découpage du réseau cible en jalons datés (états intermédiaires, p. ex. pré-LNPN) : à traiter dans une phase ultérieure, lorsque le calendrier de mise en service sera stabilisé

Standards à adopter

Composante	Valeur / Choix
Sources de données	INSEE FiLoSoFi_2 carroyé 200 m - transport.data.gouv.fr - Portail open data MRN - OpenStreetMap - Délibération du Conseil métropolitain du 15/12/2025 - PAS, carte n°4
Système de coordonnées	EPSG:2154 (RGF93 / Lambert-93)
Formats de données	.gpkg + .csv + .html
Format rapport	.pdf
Outils	QGIS, GeoPandas, OSMnx, Folium, Jupyter Notebook
Publication	GitHub (dépôt public, licence ouverte)

Partenariats institutionnels envisagés

Ce projet s'inscrivant en cohérence avec les travaux de l'AURBSE (Agence d'Urbanisme de la Région de Rouen et de l'Estuaire de la Seine), un échange est envisagé :

- Existe-t-il un référentiel interne des gares et haltes du réseau cible SERM ?
- Y a-t-il des jeux de données internes non publiés en open data qui pourraient enrichir l'analyse ?
- Quels angles d'analyse seraient les plus utiles au regard des travaux en cours sur l'OMMeR et le diagnostic du bassin de mobilité Cœur Vallée de Seine ?

Périmètre et limites du projet

Ce que le projet couvre

- Accessibilité piétonne et cyclable aux réseaux TC structurants depuis les logements
- Situation actuelle (2026) et réseau cible SERM
- Lecture territoriale par type de centralité (armature PAS)

Ce que le projet ne couvre pas (extensions ultérieures)

- Routage depuis les lieux de travail (base SIRENE)
- Analyse multicritères PLUi / PDM / SERM
- Découpage du réseau cible en horizons datés (états intermédiaires, p. ex. pré-LNPN) : à traiter lorsque le calendrier de mise en service sera stabilisé

Précision

- Le terme de comparaison est le réseau cible complet du SERM, dont le volet ferroviaire est conditionné par la LNPN — horizon dépassant 2030. L'analyse mesure donc l'effet du réseau à terme, indépendamment de son calendrier de déploiement, non arrêté à ce stade de la préfiguration.
- Le carroyage de 200 m introduit une erreur comprise entre 0 et 100 m, soit de 0 à 1,2 mn à pied.
- L'utilisation de la BDNB Base de Données Nationale des Bâtiments permettrait de réduire la marge d'erreur.